Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Arquitectura de Computadores y Ensambladores 1

Ing. Luis Espino

Aux. Josue Guevara



Proyecto Único – Fase 1
Sistema Inteligente de Evaluación y Predicción Ambiental

Objetivo General:

Que el estudiante pueda desarrollar habilidades realizando un sistema IoT inteligente de monitoreo, control, análisis ambiental utilizando una Raspberry Pi.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar una red de sensores físicos conectados a una Raspberry Pi para la recolección de datos ambientales (temperatura, humedad, iluminación).

- Establecer un sistema de comunicación en tiempo real mediante el protocolo de MQTT entre los dispositivos físicos y un servidor de almacenamiento en la nube.
- Desarrollar un "Dashboard web" con autenticación para la visualización, gestión y análisis de los datos recolectados incluyendo reportes históricos y alertas en tiempo real.
- Configurar una instancia de Grafana para visualizar datos históricos y detectar patrones de comportamiento.
- Aplicar modelos estadísticos básicos y predicciones sobre el comportamiento ambiental a partir de los datos recolectados y procesarlos por medio de ARM64.

Descripción del Proyecto – Fase 1:

SIEPA (Sistema Inteligente de Evaluación y Predicción Ambiental) será un sistema inteligente que será diseñado para el monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales de un espacio físico utilizando una Raspberry Pi y una variedad de sensores (DHT11, fotoresistencia, sensor de presión, etc.). A través del protocolo de comunicación MQTT son visualizados en un dashboard web con acceso restringido para administradores.

El sistema permitirá la activación/desactivación de dispositivos físicos (iluminación, dispositivos de acción, etc). Según los valores detectados por los sensores, mostrando información en una pantalla LCD local.

Este prototipo representa un **Sistema Inteligente de Monitoreo Ambiental** instalado en un **vivero urbano o jardín automatizado**, cuyo objetivo es **garantizar condiciones ambientales óptimas para el cuidado de plantas y vegetación sensible** en un entorno controlado.

Funciones:

- ## Adquisición de Datos (Raspberry Pi + Sensores)
    - Lectura periódica de:
        - Temperatura y humedad.
        - Nivel de luz.
        - Presión barométrica.
        - Detección de presencia o proximidad.
        - Calidad del Aire.
    - Mostrar información en tiempo real en una pantalla LCD.

- Generación de alertas locales.

- ## Comunicación IoT (MQTT)
  - Publicar datos recolectados a través de tópicos MQTT:
    - Ej: GRUPO#/sensores/rasp01/temperatura
  - Escuchar mensajes desde un tópico de control para la activación o desactivación de dispositivos de acción.
  - Asegurar comunicación bidireccional desacoplada entre el dashboard y la Raspberry Pi.

- ## Dashboard Web
  - Login de administrador.
  - Módulos principales:
    - Panel general con datos en tiempo real.
    - Reporte histórico (gráficas de los datos almacenados).
    - Apartado de control remoto de actuadores por medio de MQTT.

- ## Gestión de Alertas Automáticas
  - Activación de alertas visuales (LCD y dashboard web).

- ## Control de Actuadores (Relay, Motor DC, Leds)
  - Activación o desactivación de un ventilador en caso de una temperatura excede un umbral.
  - Activación de luz adicional si la iluminación es baja.

Fase 1

Utilizando como punto de partida las capas iniciales del **IoT Stack Framework** (capa de percepción, red y procesamiento básico), se implementará la **Fase 1 del proyecto** SIEPA, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema funcional de monitoreo ambiental y energético en tiempo real.

En esta fase se enfocará en la integración de sensores físicos con una **Raspberry Pi**, la transmisión de datos mediante el protocolo **MQTT**, y su visualización a través de un **dashboard web**. Este sistema permitirá evaluar variables como temperatura, humedad, iluminación, presencia y presión en un entorno controlado.

Descripción de capas a implementar.

Hardware:

Uso exclusivo de Raspberry Pi como unidad central de adquisición y control.

Dispositivos implementados:

- Temperatura y Humedad: DHT11, DHT22, o similar.
- Sensor de Movimiento: ultrasónico HC-SR04, PIR o similar.
- Sensor de iluminación: Fotoresistencia (LDR), fotocelda.
- Sensor de presion: BMP280 ,o similar.
- Sensor de Co2: MQ135.
- Dispositivos de salida:
    - Pantalla LCD (modulo i2c opcional)
    - LEDS, motor dc, Buzzer (como actuadores)

La comunicación entre los sensores y dispositivos de salida con la Raspberry PI debe ser realizara por medio de los GPIO. Utilizando los protocolos de comunicación de preferencia del estudiante.

Software:

- Python (Raspberry Pi):
    - Recolección de datos desde los sensores.
    - Control de actuadores y pantalla LCD.
    - Publicación MQTT hacia el servidor/bróker.
- Broker MQTT:
    - Mqttx como intermediario de mensajes (publicación y subscripción).
- Dashboard web:
    - Login seguro.
    - Visualización de datos en tiempo real.
    - Reportes históricos.
    - Control de dispositivos de salida.

Visualización y análisis:

- LCD:
    - Muestra de valores en tiempo real localmente en el prototipo.
    - Indicaciones de estado o alerta.

Descripción del Funcionamiento – Fase 1

Sensores y Lectura de Datos

El sistema contará con sensores conectados a una **Raspberry Pi** encargada de realizar lecturas ambientales y eléctricas en intervalos regulares. Los sensores utilizados incluirán:

- **DHT11**: para medir temperatura y humedad del ambiente.
- **Fotoresistencia (LDR)**: para medir el nivel de iluminación.
- **Sensor ultrasónico HC-SR04**: para detectar presencia o movimiento.
- **Sensor de presión BMP120**: para medir el nivel de presión.
- **Sensor MQ135**: para medir la calidad del aire.

Cada sensor enviará los valores obtenidos al sistema central en la Raspberry Pi, donde serán procesados en tiempo real por un script en Python. El sistema interpretará los valores y los clasificará como normales o fuera de rango (críticos).

Presentación de Información – Hardware (Pantalla LCD, LEDs y Actuadores)

Al encender el sistema, se mostrará un **mensaje de bienvenida** en la pantalla **LCD I2C** (por ejemplo: "Bienvenido a SIEPA").

Una vez el sistema comience a recibir datos, la pantalla LCD mostrará **información en tiempo real** de manera secuencial (rotativa), incluyendo:

- Temperatura.
- Humedad.
- Iluminación.
- presión barométrica.
- Presencia.
- Calidad del aire.

Cuando alguno de los valores supere un umbral crítico predefinido, se activará una **alerta visual (Tener en cuenta, que cada salida tendrá un “delay” antes de apagarse de unos 5 segundos)**:

- La **pantalla LCD** mostrará un mensaje de advertencia (ej. "¡Alta Temperatura!").

- Se encenderán **LEDs de diferentes colores** según el tipo de alerta:
    - Rojo: temperatura crítica
    - Amarillo: humedad crítica
    - Verde: iluminación anormal
    - Azul: Mala calidad del aire.
- En el apartado de actuadores será por el tipo de alerta:
    - ventilador/Motor: Por temperatura crítica
    - buzzer: Por mala calidad del aire.

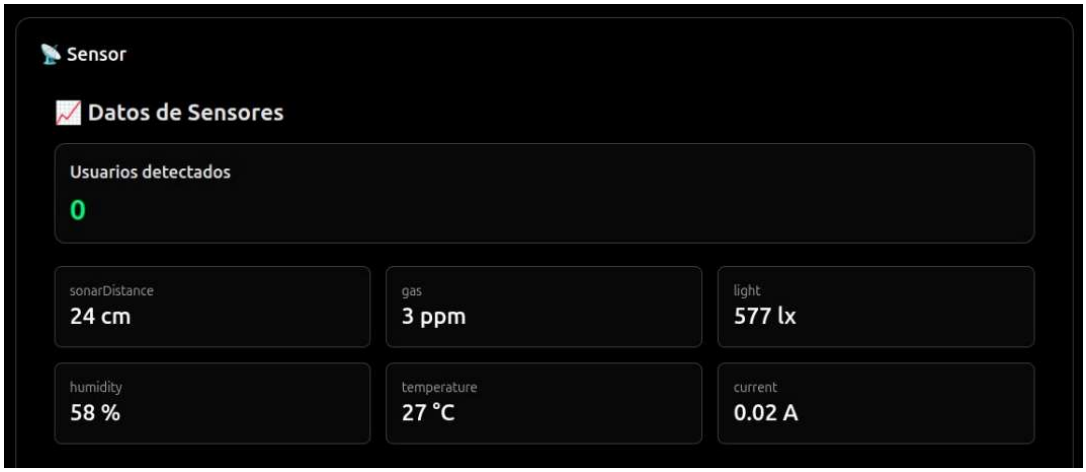
Presentación de Información – Software (Dashboard Web)

Además de la visualización local en la pantalla LCD, el sistema transmitirá los datos al servidor utilizando **MQTT (mqttx)**.

Posteriormente, los datos podrán visualizarse desde:

- **Dashboard Web (Frontend):**
    - Vista en tiempo real de todos los sensores.
    - Login seguro para administradores.
    - Histórico de alertas detectadas.
    - Módulo para activar/desactivar actuadores o sistemas.
        - Este apartado lo que pretende es poder cambiar el estado o el modo en que se encuentren las salidas del sistema, y poder controlar su funcionamiento desde el dashboard.

Ejemplos de implementación:



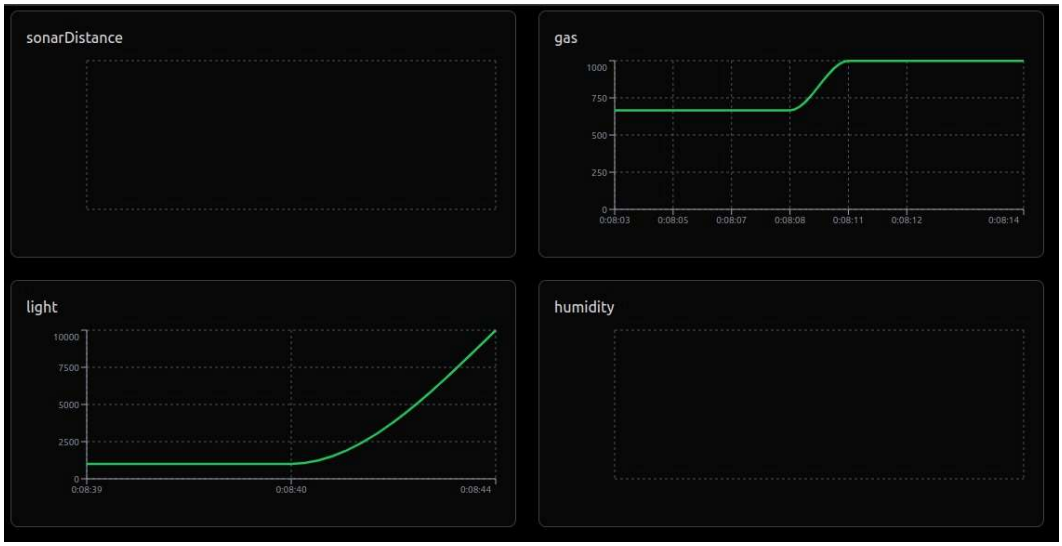
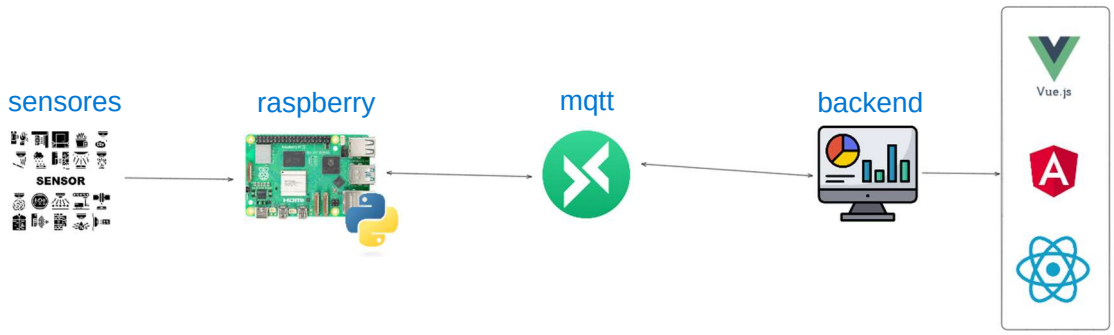


Diagrama Fase 1:



Encapsulación y Maqueta:

El prototipo del sistema será instalado en un vivero o jardín urbano, en donde su objetivo es garantizar condiciones ambientales óptimas para el cuidado de las plantas y vegetación sensible en un entorno controlado.

Este sistema busca mejorar el control ambiental y reducir la intervención humana al mínimo.

Apartados Clave de la maqueta.

Se dividirá en 2 apartados principales:

- Invernadero (dentro de este debe tener):
  - Un sistema de iluminación si el ambiente esta oscuro.
  - Ventilación automática si hay calor excesivo.
  - Verificación de presencia
  - Contar con alertas visuales (LEDS)
  - Plantas artificales o vegetación simulada.
  - Sensores estratégicamente distribuidos.
- Sala de control o monitoreo:
  - LCD con información del invernadero
  - Contar con alertas visuales (LEDS)
  - Contar con alerta sonora (Buzzer)
  - Amueblado, etc.

Deberá ser una estructura presentable y el cableado deberá ya sea ocultarse o presentarse de manera profesional/estética. (Imagen de referencia)



Entregables:

Repositorio de Github:

Todo el código que haya sido utilizado y la documentación deberán ser incluidos a un repositorio de github, tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

- Nombre del repositorio:
  - ARQUI1A_1V2025_G#
  - Ejemplo: ARQUI1A_1V2025_G3
- Agregar al auxiliar como colaborador del repositorio:
  - PoncheDeFrutas
- Todo código o documento que no se encuentre en el repositorio no será tomado en cuenta para la calificación.

Contenido obligatorio del repositorio:

- Código utilizado.
- Documentación: Manual Técnico y de Usuario. (explicación de funcionamiento de recolección de datos, diagramas, componentes etc.) en pdf o md.

Estructura del repositorio:

Debido a que se usará el mismo repositorio durante el curso de vacaciones, se solicita 2 carpetas de las cuales representa cada fase.

- Fase1
- Fase2

Maqueta del Prototipo propuesto: **IMPORTANTE** recordar que el enfoque general es sobre un **Sistema Inteligente de Evaluación y Predicción Ambiental** por lo cual se necesita una maqueta física que encapsule los componentes utilizados en la fase, la presentación de este queda a discreción del estudiante.

- Manual técnico que debe incluir lo siguiente:
  - librerías utilizadas.
  - Costo del prototipo.
  - Diagramas realizados.
  - Explicación del flujo del programa.

Nota: En el README del repositorio, colocar el número del grupo y los datos de los integrantes.

Observaciones:

- Se deberá desarrollar el prototipo de forma física.
- El proyecto será desarrollado en grupos.
- Se tomará en cuenta la presentación **profesional** del prototipo.
- El día de la calificación se harán preguntas sobre la elaboración de la práctica, las cuales serán consideradas en la nota del grupo.
- Las copias totales o parciales tendrán nota de 0 puntos y los involucrados serán reportados a la Escuela de Ciencias y Sistemas.
- Las entregas tarde serán penalizadas.
- La Fecha de entrega será el 13/06/2025.